Tiêu chí đánh giá đồ án cuối kỳ

Tổng điểm: 100 điểm

Tiêu chí	Trọng số (%)	Thang điểm (trong 100)	Mô tả chi tiết
1. Tính thực tiễn	20%	20	- Dự án có giải quyết một vấn đề thực tế không? - Dữ liệu được sử dụng có phải là dữ liệu thực tế hay chỉ là dữ liệu giả lập? - Ứng dụng thực tiễn có rõ ràng, có khả năng mở rộng không? **- Điểm tối đa (18-20):** Dữ liệu thực tế + Ứng dụng rõ ràng + Có tiềm năng mở rộng **- Điểm trung bình (10-17):** Dữ liệu thực tế nhưng ứng dụng chưa rõ ràng **- Điểm thấp (0-9):** Dữ liệu giả lập, ứng dụng không rõ ràng
2. Phương pháp tiếp cận	20%	20	- Sinh viên có sử dụng thuật toán hoặc mô hình phù hợp không? - Có sử dụng các phương pháp phân tích mạng xã hội như Degree Centrality, Betweenness Centrality, PageRank, Clustering không? - Nếu có sử dụng Machine Learning, có giải thích lý do chọn mô hình không? **- 18-20 điểm:** Phương pháp phù hợp, có lý giải, so sánh với phương pháp khác **- 10-17 điểm:** Phương pháp có nhưng chưa tối ưu **- 0-9 điểm:** Phương pháp không phù hợp hoặc không có phân tích rõ ràng
3. Phân tích và đánh giá kết quả	20%	20	- Kết quả có được phân tích đầy đủ, có giải thích không? - Có so sánh với các kết quả trước đó hoặc với phương pháp khác không? - Có đánh giá mức độ chính xác của mô hình không? (ví dụ: Precision, Recall, AUC, Modularities, Clustering Coefficient, v.v.) **- 18-20 điểm:** Kết quả được phân tích kỹ, có so sánh với mô hình khác **- 10-17 điểm:** Kết quả có nhưng chưa có đánh giá sâu

Tiêu chí	Trọng số (%)	Thang điểm (trong 100)	Mô tả chi tiết
			- 0-9 điểm: Kết quả sơ sài, không có phân tích sâu sắc
4. Trực quan hóa dữ liệu	15%	15	- Đồ thị có dễ hiểu không? - Có sử dụng các công cụ như **Gephi, NetworkX, Cytoscape** không? - Màu sắc, kích thước nút có ý nghĩa không? **- 14-15 điểm:** Đồ thị rõ ràng, trực quan, dễ hiểu, có nhiều yếu tố trực quan **- 7-13 điểm:** Đồ thị có nhưng chưa rõ ràng **- 0-6 điểm:** Không có đồ thị hoặc đồ thị khó hiểu
5. Báo cáo và trình bày	15%	15	- Báo cáo có đầy đủ các phần: Giới thiệu, Phương pháp, Kết quả, Kết luận không? - Slide trình bày có rõ ràng, có bố cục hợp lý không? - Phong thái thuyết trình có tự tin không? **- 14-15 điểm:** Báo cáo tốt, logic, slide đẹp, thuyết trình tự tin **- 7-13 điểm:** Báo cáo đầy đủ nhưng chưa rõ ràng **- 0-6 điểm:** Báo cáo sơ sài, thuyết trình kém
6. Sáng tạo	10%	10	- Dự án có cách tiếp cận mới không? - Có ứng dụng mô hình mới hoặc kết hợp nhiều phương pháp không? - Có cải tiến hoặc mở rộng vấn đề không? **- 9-10 điểm:** Có ý tưởng sáng tạo hoặc cách tiếp cận độc đáo **- 5-8 điểm:** Ý tưởng bình thường, chưa có điểm đột phá **- 0-4 điểm:** Không có sự sáng tạo, chỉ làm theo mẫu

---

Mô tả chi tiết từng tiêu chí

Tính thực tiễn (20 điểm)

- **Dữ liệu thực tế (Twitter API, Facebook, Reddit, IMDb, dữ liệu từ Kaggle, v.v.)**
- **Dữ liệu tự tạo (mô phỏng)**
- **Không có dữ liệu rõ ràng**

Phương pháp tiếp cận (20 điểm)

- **Sử dụng đúng thuật toán, mô hình**
- **Chọn thuật toán nhưng không giải thích lý do chọn**
- **Không có thuật toán cụ thể, chỉ làm thủ công**

Phân tích và đánh giá kết quả (20 điểm)

- **Kết quả chi tiết, có so sánh, có đánh giá hiệu suất**
- **Có kết quả nhưng không phân tích sâu**
- **Không có kết quả hoặc kết quả sơ sài**

Trực quan hóa dữ liệu (15 điểm)

- **Dùng Gephi/NetworkX, có màu sắc, bố cục hợp lý**
- **Có đồ thị nhưng khó đọc, không có nhãn**
- **Không có đồ thị**

Báo cáo và trình bày (15 điểm)

- **Bố cục logic, trình bày dễ hiểu, thuyết trình tự tin**
- **Báo cáo đầy đủ nhưng trình bày không hấp dẫn**
- **Báo cáo sơ sài, thiếu thông tin**

Sáng tạo (10 điểm)

- **Có cách tiếp cận mới, kết hợp nhiều phương pháp**
- **Làm theo mẫu có sẵn nhưng chưa cải tiến**
- **Sao chép hoàn toàn từ tài liệu khác**

CÁC CÂU HỎI ĐẶT RA ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Tiêu chí	Trọng số (%)	Điểm tối đa	Đầu mục đánh giá cụ thể
1. Tính thực tiễn	20%	20	Dữ liệu sử dụng có thực tế không? (5đ) Ứng dụng có giá trị thực tiễn không? (5đ) Bài toán có ý nghĩa rõ ràng không? (5đ) Kết quả có thể mở rộng ứng dụng trong thực tế không? (5đ)
2. Phương pháp tiếp cận	20%	20	Thuật toán phân tích mạng có phù hợp không? (5đ) Có lý giải vì sao chọn phương pháp đó không? (5đ) Có so sánh với phương pháp khác không? (5đ) Cách xử lý dữ liệu có hợp lý không? (5đ)
3. Phân tích và đánh giá kết quả	20%	20	Kết quả có được trình bày rõ ràng không? (5đ) Có đánh giá hiệu suất mô hình bằng các chỉ số không? (5đ) Có so sánh với kết quả khác không? (5đ) Có đưa ra kết luận hợp lý từ kết quả không? (5đ)
4. Trực quan hóa dữ liệu	15%	15	Có sử dụng công cụ trực quan hóa phù hợp không? (5đ) Đồ thị có dễ hiểu không? (5đ) Các yếu tố trực quan (màu sắc, kích thước, nhãn) có rõ ràng không? (5đ)
5. Báo cáo và trình bày	15%	15	Báo cáo có cấu trúc rõ ràng, hợp lý không? (5đ) Cách trình bày dễ hiểu, có dẫn chứng không? (5đ) Slide thuyết trình có đủ thông tin không? (5đ)
6. Sáng tạo	10%	10	Cách tiếp cận có gì mới so với các phương pháp truyền thống không? (5đ) Có đề xuất cải tiến hoặc mở rộng hướng nghiên cứu không? (5đ)